

ДПО	Фронтенд и бэкенд разработка
ДИСЦИПЛИНА	Основы фронтенд-разработки
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям

Практическое занятие 12: Обработка событий в JavaScript

Цель:

Научиться обрабатывать различные события на веб-странице: клики мыши, наведение курсора, нажатия клавиш, фокус на полях ввода. Закрепить навыки добавления обработчиков событий и изменения элементов страницы в ответ на действия пользователя.

Теоретическая справка

Что такое события?

События — это сигналы, которые браузер отправляет JavaScript-коду о том, что пользователь что-то сделал: кликнул на кнопку, нажал клавишу, отправил форму и т.д.

Как добавить обработчик события

Способ 1: `addEventListener` (рекомендуемый)

```
const button = document.querySelector('button');
button.addEventListener('click', function() {
  // код, который выполнится при клике
  console.log('Кнопка нажата!');
});
```

Способ 2: через атрибут (только для простых случаев)

```
button.onclick = function() {
  console.log('Кнопка нажата!');
};
```

Основные события

Событие	Когда срабатывает
<code>click</code>	Клик левой кнопкой мыши
<code>dblclick</code>	Двойной клик

Событие	Когда срабатывает
<code>mouseover</code>	Курсор наводится на элемент
<code>mouseout</code>	Курсор уходит с элемента
<code>keydown</code>	Клавиша нажата
<code>keyup</code>	Клавиша отпущена
<code>focus</code>	Поле ввода получает фокус
<code>blur</code>	Поле ввода теряет фокус
<code>submit</code>	Отправка формы

С остальными событиями и документацией можно ознакомиться в Лекции 9.

Объект события (event)

В обработчик автоматически передаётся объект с информацией о событии:

```
button.addEventListener('click', function(event) {  
    console.log(event.type);           // тип события: "click"  
    console.log(event.target);         // элемент, на который кликнули  
    console.log(event.currentTarget); // элемент, на котором висит обработчик  
});
```

Для событий клавиатуры:

```
input.addEventListener('keydown', function(event) {  
    console.log(event.key);           // символ клавиши: "a", "Enter", "ArrowUp"  
    console.log(event.code);          // код клавиши: "KeyA", "Enter", "ArrowUp"  
    console.log(event.ctrlKey);       // зажат ли Ctrl? true/false  
});
```

Изменение стилей через JavaScript

```
element.style.backgroundColor = 'red';  
element.style.color = 'white';  
element.style.display = 'none'; // скрыть элемент  
element.style.display = 'block'; // показать элемент
```

Разбор примеров

Задача №1: Две разные кнопки

Условие: Создайте две кнопки на странице. При нажатии на первую кнопку должен выводиться текст "Нажата первая кнопка", а при нажатии на вторую кнопку должен выводиться текст "Нажата вторая кнопка".

Решение:

```
// Находим кнопки по их ID
let firstButton = document.querySelector('#first-button');
let secondButton = document.querySelector('#second-button');

// Добавляем обработчики для каждой кнопки
firstButton.addEventListener('click', () => {
  console.log('Нажата первая кнопка');
});

secondButton.addEventListener('click', () => {
  console.log('Нажата вторая кнопка');
});
```

Как это работает:

- `#first-button` — селектор по ID (в HTML должно быть `id="first-button"`)
- Каждая кнопка получает свой собственный обработчик

HTML, который нужен:

```
<button id="first-button">Кнопка 1</button>
<button id="second-button">Кнопка 2</button>
```

Задача №2: Изменение цвета при наведении

Условие: Создайте блок на странице. При наведении мыши на блок должен меняться его цвет на красный.

Решение:

```
// Находим блок по классу
let block = document.querySelector('.block');

// При наведении мыши меняем цвет на красный
block.addEventListener('mouseover', () => {
  block.style.backgroundColor = 'red';
});

// Когда мышь уходит, возвращаем исходный цвет (добавим для удобства)
block.addEventListener('mouseout', () => {
```

```
    block.style.backgroundColor = ''; // вернёт цвет по умолчанию  
  });
```

Как это работает:

- `mouseover` — срабатывает, когда курсор оказывается над элементом
 - `mouseout` — срабатывает, когда курсор покидает элемент
 - `element.style.backgroundColor` — изменяет CSS-свойство background-color
-

Задача №3: Показать/скрыть блок

Условие: Создайте две кнопки на странице. При нажатии на первую кнопку должны появиться подробности, а при нажатии на вторую кнопку должны скрыться подробности.

Решение:

```
// Находим блок с подробностями и кнопки  
let details = document.querySelector('.details');  
let showButton = document.querySelector('#show-button');  
let hideButton = document.querySelector('#hide-button');  
  
// При нажатии на "Показать" делаем блок видимым  
showButton.addEventListener('click', () => {  
    details.style.display = 'block';  
});  
  
// При нажатии на "Скрыть" прячем блок  
hideButton.addEventListener('click', () => {  
    details.style.display = 'none';  
});
```

Как это работает:

- `display: block` — элемент отображается
 - `display: none` — элемент полностью скрыт и не занимает место на странице
-

Задача №4: Подсветка поля при фокусе

Условие: Создайте поле ввода на странице. При фокусировке на поле ввода должен меняться его цвет на желтый.

Решение:

```
let input = document.querySelector('input');  
  
// При получении фокуса — желтый фон  
input.addEventListener('focus', () => {
```

```
input.style.backgroundColor = 'yellow';
});

// При потере фокуса — белый фон
input.addEventListener('blur', () => {
  input.style.backgroundColor = 'white';
});
```

Как это работает:

- **focus** — срабатывает, когда пользователь кликает на поле или переходит к нему клавишей Tab
 - **blur** — срабатывает, когда поле теряет фокус
-

Задача №5: Двойной клик

Условие: Создайте кнопку на странице. При двойном клике на кнопку должен выводиться текст "Кнопка была дважды нажата".

Решение:

```
let button = document.querySelector('button');

button.addEventListener('dblclick', () => {
  console.log('Кнопка была дважды нажата');
});
```

Как это работает:

- **dblclick** — событие двойного клика (два быстрых нажатия)
-

Задания для самостоятельного выполнения

Задание №1: Счётчик кликов

Создайте кнопку и параграф (или **div**) для отображения счётчика. При каждом клике на кнопку число в счётчике должно увеличиваться на 1.

Задание №2: Приветствие

Создайте поле ввода и кнопку "Привет". При нажатии на кнопку выводите в консоль (или на страницу) текст: "Привет, [имя]!", где [имя] — это значение из поля ввода.

Задание №3: Переключатель темы

Создайте кнопку "Сменить тему". При клике на неё у всей страницы (тега **body**) должен меняться фон на тёмный, а текст — на светлый. При повторном клике — возвращаться обратно.

Используйте `document.body.style.backgroundColor` и проверку текущего цвета.

Задание №4: Список дел

Создайте поле ввода и кнопку "Добавить". При нажатии на кнопку текст из поля ввода должен добавляться в виде нового элемента списка (`<li>`) в существующий список (`<ul>` или `<ol>`).

Используйте `createElement()` и `appendChild()`.

Задание №5: Управление размером

Создайте квадратный блок (`div`) и две кнопки: "+" и "-". При клике на "+" блок должен увеличиваться на 10px, при клике на "-" — уменьшаться на 10px.

Меняйте `width` и `height` через `style`.

Формат отчёта

1. Выполнить/протестировать решение каждого задания, убедиться в его работоспособности.
2. Сделать скриншоты кода и полученного результата для каждого задания. Сохранить в формате .pdf.
3. Приложить итоговый файл в область для загрузки.

Скриншот: пример ответа на задание

Задание 1

```
JS script.js > ...
1 // Ждем полной загрузки DOM
2 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
3
4     // 1. Находим все элементы с классом 'text'
5     const textElements = document.querySelectorAll('.text');
6     console.log('Найдено элементов с классом text:', textElements.length);
7
8     // 2. Для элемента с классом 'special' устанавливаем красный цвет текста
9     // Используем querySelector, так как такой элемент один
10    const specialElement = document.querySelector('.special');
11    if (specialElement) {
12        // Добавляем стиль через класс (рекомендуется)
13        specialElement.classList.add('red-text');
14        // Или напрямую: specialElement.style.color = 'red';
15    }
16
17    // 3. Для каждого третьего параграфа добавляем зелёный фон
18    // Помним, что индексация в коллекции начинается с 0.
19    // Нам нужен элемент с индексом 2 (третий по счету).
20    if (textElements.length >= 3) {
21        // Способ 1: Прямое обращение по индексу
22        textElements[2].classList.add('bg-green');
23
24        // Способ 2: Более правильный для демонстрации цикла
25        // textElements.forEach((paragraph, index) => {
26        //     if (index === 2) { // индекс 2 означает третий элемент
27        //         paragraph.style.backgroundColor = 'lightgreen';
28        //     }
29        // });
30    }
31
32    // 4. Родительскому контейнеру добавляем рамку
33    const container = document.getElementById('container');
34    if (container) {
35        container.classList.add('border-container');
36    }
37 });
```

